

1.

假设你在处理一个假设检验问题 $H_0: \mu = 4.5 \leftrightarrow H_1: \mu > 4.5$, 基于样本数据, 请判断下列决策是否有错误, 分别是哪一类错误?

(1) 最后做出拒绝原假设, 而事实上, 真值 $\mu = 4.5$;

(2) 最后做出接受原假设, 而事实上, 真值 $\mu = 4.7$.

2.

某钢筋的抗拉强度 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 均未知, 今从一批钢筋中随机抽出 10 根, 测得 $\bar{x} = 140$ (kg)

, $s_n = 30$ (kg), 按标准当抗拉强度 2120 (kg) 时为合格, 试检验该批钢筋是否合格 (显著性水平 $\alpha = 0.05$).

3.

设某厂生产的铜线的折断力 $X \sim N(\mu, 8^2)$, 现从一批产品中抽查 10 根测其折断力后, 经计算得样本均值 $\bar{x} = 575.2$, 样本方差 $s^2 = 68.16$. 试问能否认为这批铜线折断力的方差仍为 8^2 ? ($\alpha = 0.05$).

4.

在漂白工艺中考察温度对针织品断裂强度的影响, 现在 70°C 与 80°C 下分别作 8 次和 6 次试验, 测得各自的断裂强度 X 和 Y 的观测值, 经计算得: $\bar{x} = 20.4, \bar{y} = 19.317, 7S_1^2 = 6.2, 5S_2^2 = 5.028$.

假设 X 和 Y 均服从正态分布, 在 $\alpha = 0.1$ 时, 针对下列两种情况, 检验 70°C 与 80°C 对针织品断裂强度有无显著性差异?

(1) $\sigma_1^2 = 8, \sigma_2^2 = 6$;

(2) $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 但未知.

5.

电池在货架上滞留的时间不能太长. 下面给出某商店随机选取的 8 只电池的货架滞留时间 (以天计):

108 124 124 106 138 163 159 134

设数据来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 未知.

试检验假设 $H_0: \mu \leq 125, H_1: \mu > 125$, 取 $\alpha = 0.05$.